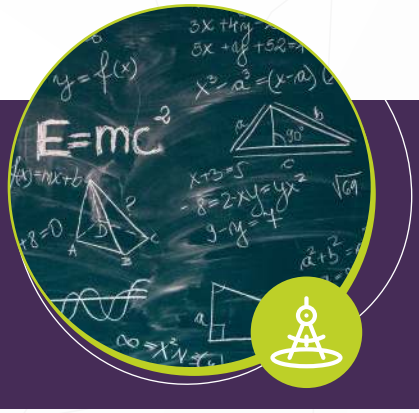


DENKLEMLER HER YERDE

MATEMATİK | 8. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Toplumdaki çevre bilincini geliştirmek, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakabilmek için önemli bir uğraştır. Bu bağlamda "Gelecek İçin Ağaç Dik" projesi kapsamında bir okulda belirlenen bir araziye ağaçlandırma işlemi yapılacaktır. Çevre temalı benzer projeler ile özellikle ilkokul kademesinden itibaren çevre hakkında duyarlı olan öğrencilerin bu duyarlılıklarının desteklenmesi ve pekiştirilmesi sağlanmaktadır (Ertürk, 2017). Projede belirtilen arazi ve dikilecek ağaç sayısı ile ilgili bir problem sınıfa sunularak öğrencilerden problem ve çözümü hakkında görüş ve öneriler istenir. Öğrencilerin bu problem ile denklem konusunu ilişkilendirebilmeleri için EBA içeriklerinden faydalanılır. Dersin devamında öğrencilerin farklı durumlara uygun denklemler kurup problem çözebilmeleri için problem çözme, oyunlaştırma ve aktif öğrenme tekniklerini içeren etkinlikler gerçekleştirilir. Öğretmen, araçların kullanılmasında ve etkinliklerin gerçekleşmesinde öğrencilere rehberlik eder. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları; grup değerlendirme formu, EBA, kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları ile oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları gibi farklı araçlar kullanılarak organize edilir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri tanır ve ayırt eder.
- Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
- Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlere uygun problemler kurar ve çözer.
- Ağaç dikme ve çevre hakkında duyarlı olur.
- Teknolojik araçları aktif olarak kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Yetkinlikler/Beceriler

- Yaratıcılık
- Matematiksel süreç becerileri
- Dijital yeterlilik

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Öğrencileri sorgulamaya teşvik eder.
- İş birlikli öğrenme ortamı oluşturur.
- Yenilikçi pedagojik yaklaşımlar ile teknolojiyi etkin kullanır.
- Web araçlarının kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenmeyi teşvik eder.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Öğrenme sorumluluğunu üstlenir.
- Yaratıcı fikirler ortaya koyar ve uygulama aşamasında bu fikirlerden yararlanır.
- Teknolojiyi etkin kullanır.
- İş birliği içinde çalışır.
- Bağımsız ve eleştirel düşünür.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları

Öğretim Materyalleri

- Karton kâğıt
- Makas

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Bir okulda yürütülen "Gelecek İçin Ağaç Dik" projesi kapsamında öğrenciler, belirlenen boş bir arazinin tamamını ağaçlandırmak istemektedir. Matematik öğretmeni, arazi ile ilgili aşağıdaki bilgileri sınıfa iletir ve bu iş için kaç tane ağaca ihtiyaç duyulduğunu öğrencilere sorar.

"Ağaçlandırma yapılacak olan arazi dikdörtgen şeklindedir. Bu arazi 4 metrekarelik kare alanlara bölünerek her kare alana bir ağaç dikilecektir. Bu sayede ağaçlar birbirinin gelişimini engellemeden büyüyebilecektir. Arazinin çevresi 56 metre ve uzun kenarı, kısa kenarının uzunluğunun 2 katından 8 metre kısadır. Bu bilgilere göre bu arazi için en fazla kaç ağaç gerektiğini bulalım." Öğrencilerden bu problem için öncelikle belirtilen dikdörtgen araziyi ve durumları yansıtan bir çizim yapması istenir. Öğrenciler, elde ettikleri çizimlerden de yola çıkarak çözüm önerileri veya cevapları belirler. Gönüllü olan öğrenciler çözüm önerilerini sınıf ile paylaşır. Gönüllü öğrencilerin çözüm önerilerinden yola çıkan öğretmen, öğrencilerle problemin çözümü için gereken denklemi yazıp problemin cevabına ulaşır. Öğrencilerin farklı bir günlük yaşam durumu, duruma uygun denklem ve çözümünü deneyimlemeleri için EBA üzerinden Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler isimli video öğrencilere izletilir. Video belli noktalarda duraklatılarak öğrencilere yöneltilen sorularla öğrencilerin derse aktif katılmaları ve konuyla ilgili fikir sunmaları sağlanır. Videoda geçen tanım ve kavramlar öğretmen tarafından tekrar açıklanır.

Ders Sonrası

Öğrencilerden kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak ders süresince açıklanan kavram ve ifadelerle uygun bir kavram haritası oluşturmaları istenir. Oluşturulan kavram haritaları öğretmen tarafından incelenir ve dönütler verilir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Dijital yeterlilik

2. Ders (BT Sınıfı)

Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları ile hazırlanan Denklem Çözme ve Kurma etkinliği öğretmen tarafından başlatılır (Ek-1). Öğrenciler bireysel olarak etkinlikte yer alan soruları cevaplar, öğrencilerin cevaplarının doğruluğuna ve cevaplama süresine göre oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları tarafından puanlama yapılır, elde edilen sonuçlar skor tablosuna işlenir. Etkinliğin tamamlanmasının ardından skor tablosu sınıfa ilan edilir. Öğrencilerin zorlandıkları ve yapamadıkları alıştırmalar gönüllü öğrenciler veya öğretmen tarafından çözülerek açıklanır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Dijital yeterlilik

Ders Öncesi

Ders öncesinde öğrencilerden derse gelirken karton, renkli kalem ve makas getirmeleri istenir.

3. Ders (Sınıf)

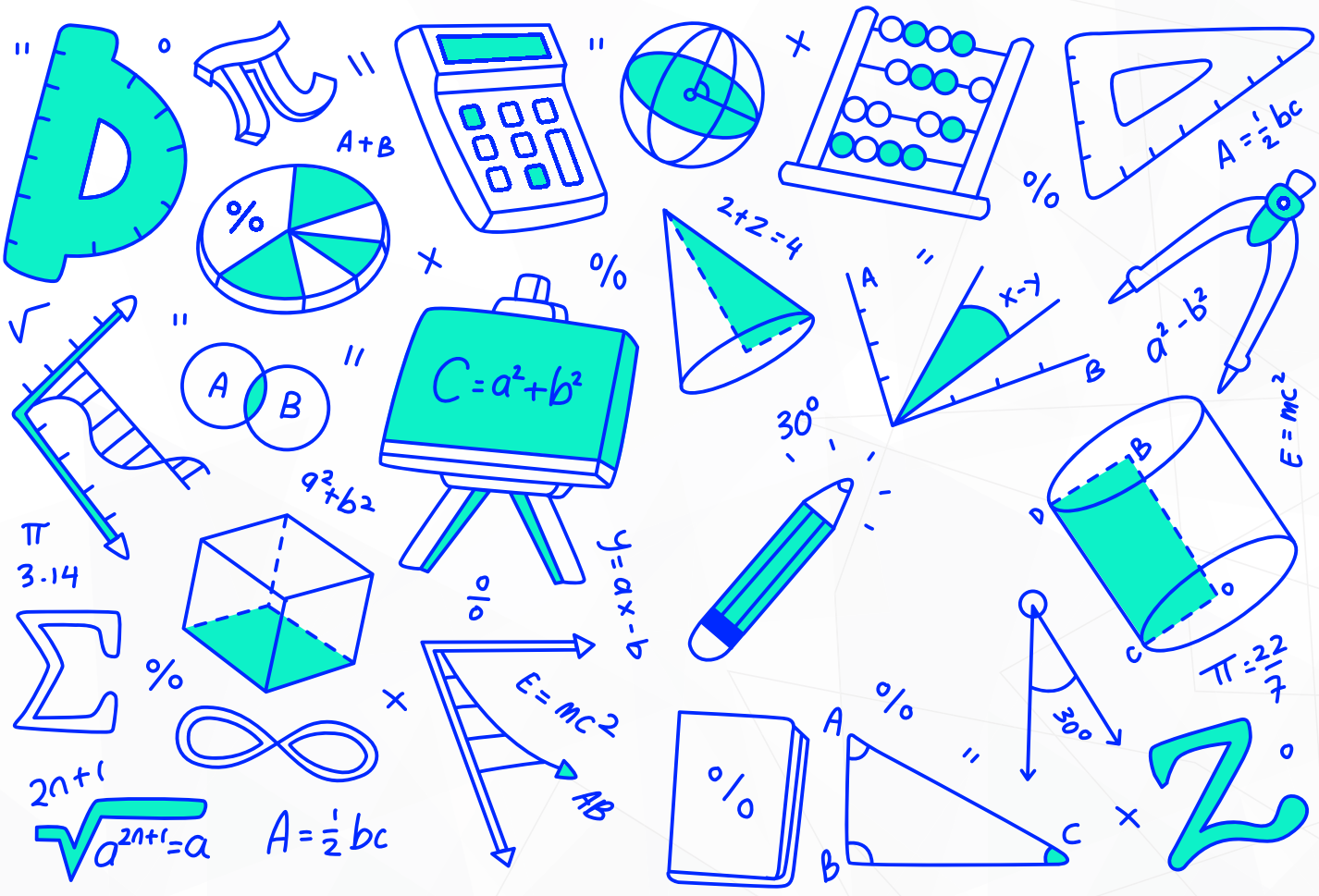
Öğrenciler dersin başında dörder veya beşer kişilik gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenciler birbirleri ile yardımlaşarak ellerindeki kartonlardan iki parçalı yapboz olacak şekilde parçalar çizip bunları makas yardımı ile keserler. Oluşturdukları ikili yapboz parçalarından birine denklem veya denklem problemini, diğerine denklemin çözümünde değişkenin alacağı değeri yazarlar. Her gruptan, gruptaki öğrenci sayısı kadar denklem içeren bir denklem problemi ve bu problemin çözümünü içeren bir yapboz hazırlaması beklenmektedir.

Öğretmen, çalışma öncesinde öğrencilere çalışmalarının kendisi tarafından grup değerlendirme formu kriterlerine göre değerlendirileceği bildirir (Ek-2). Etkinlik sonunda öğretmen, grup değerlendirme formu ile grupları değerlendirir (Ek-2). Dersin sonunda öğretmen, öğrencilere evde tamamlamaları için EBA üzerinden Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler alt konu testini ev çalışması olarak gönderir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Yaratıcılık, Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alt konu testi
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Grup değerlendirme formu



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler: https://meb.ai/oeCXgZ (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
2. Denklem Çözme ve Kurma Etkinliği: https://meb.ai/dnbyF7 (Son erişim tarihi: 27.01.2025)
3. EBA Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler-Alt Konu Testi: http://meb.ai/AUscWv (Son erişim tarihi: 09.05.2024)

Kaynakça

Ertürk, R. (2017). *İlkokul öğrencilerinin çevre sorunları ve çevre eğitimine yönelik algıları*. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 12-24.

Genially. (2025). *Denklemler her yerde-denklem çözme ve denklem kurma*. Son erişim tarihi 27 Ocak 2025, https://view.genially.com/6787e759bdb3ca3cb64108d1/interactive-content-denklemler-her-yerde-denklem-cozme-ve-denklem-kurma

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Denklem Çözme ve Denklem Kurma Etkinliği Soruları

Ek-2: Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Denklem Çözme ve Denklem Kurma Etkinliği Soruları

Aşağıda verilen soruları çözerek doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı işaretleyiniz.

1. $\frac{x}{3}+5=11$ **olduğuna göre x kaçtır?**

A) 18

B) 12

C) 6

D) 2

2. $\frac{3x-4}{5}=\frac{8}{3}$ **olduğuna göre x kaçtır?**

A) 3

B) $\frac{28}{9}$

C) 4

D) $\frac{52}{9}$

3. $\frac{x}{5}+\frac{2x}{4}=7$ **olduğuna göre x kaçtır?**

A) 5

B) 7

C) 10

D) 21

4. $\frac{(2x-2)}{3}-\frac{(2x+4)}{4}=2$ **olduğuna göre x kaçtır?**

A) -1

B) 0

C) 12

D) 22

5. Hangi sayının yarısı ile üç katının toplamı 42'dir?

A) 10

B) 12

C) 18

D) 20

6. Yaz aylarında sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamaları için dışarı bırakılan bir kap suyun her gün sekizde birinin buharlaştığı ve dörtte birinin hayvanlar tarafından içildiği tespit edilmiştir.

Birinci gün bu kaptan 3 litre su eksildiğine göre bu kapta başlangıçta kaç litre su vardır?

A) 6

B) 8

C) 16

D) 36

7. Düz bir tahta çubuğun sağ tarafından beşte biri sol tarafından ise altıda biri aynı anda kesildiğinde çubuğun uzunluğunun 44 cm kısaldığı görülmektedir.

Buna göre bu çubuk başlangıçta kaç santimetredir?

A) 60

B) 90

C) 120

D) 150

8. Bir top belli bir yükseklikten bırakıldığında yere çarptıktan sonra her defasında yerden yüksekliğinin $\frac{2}{3}$'ü kadar yükseğe çıkmaktadır.

Bu top yere ikinci kez çarptığında 8 cm yükseldiğine göre ilk anda yerden yüksekliği kaç santimetredir?

A) 12

B) 18

C) 24

D) 30

Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu form, öğrenci gruplarının denklem kurma ve çözme ile ilgili yapboz etkinliğinin öğretmen tarafından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Her grup için kriterlere uygun 1 ile 5 arasında puanlama yapılarak toplam puan belirlenecektir.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....

KRİTERLER	DERECELER				
	Geliştirilebilir (1)	Kısmen Yeterli (2)	Yeterli (3)	İyi (4)	Çok İyi (5)
1. Grup üyelerinin çalışmaya aktif katılımı					
2. Grup üyelerinin birbirleri ile iş birliği					
3. Grup üyelerinin arasındaki iletişim					
4. Grup üyelerinin zaman yönetimi					
5. Grup üyelerinin problemi anlama durumları					
6. Grup üyelerinin çözüm stratejisi geliştirmesi					
7. Oluşturulan ürünün özgünlüğü					
TOPLAM PUAN					

Eklemek İstedikleriniz

.....

.....

Ek-1

SORU	CEVAPLAR
1	A
2	D
3	C
4	D
5	B
6	B
7	C
8	B